Praktikum 12
Sensor MPX5100

NRP	: 1. 3223600034
	2. 3223600045
	3. 3223600047
	4. 3223600055
	5. 3223600058
Nama	: 1. Syafi' Izzudin
	2. Aulia Rayhan Al Faruq
	3. Bintang Endra Erlangga
	4. Arimbi Kusuma Jati
	5. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Sensor dan Aktuator
Tanggal	: 13 November 2024
Dosen	: Riyanto Sigit, ST, M.Kom., Ph.D

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

SENSOR MPX5100

A. Dasar Teori

Sensor MPX5100 adalah perangkat yang dapat mengukur atau mendeteksi kondisi tekanan sebenarnya di dunia nyata dan mengubah kondisi tersebut ke dalam bentuk analog. Sensor ini menghasilkan sinyal analog yang dapat dibaca oleh pin analog Arduino.

Gambar 1. Sensor MPX5100

Sensor MPX5100 adalah sensor tekanan diferensial yang sering digunakan dalam aplikasi industri, otomotif, dan elektronik untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua titik. Sensor ini dikembangkan oleh NXp Semiconductors (sebelumnya dikenal sebagai Freescale Semiconductor) dan bekerja berdasarkan prinsip perubahan tegangan output saat tekanan diterapkan padanya.

Kapsul Sensitif:
Sensor MPX5100 memiliki kapsul sensitif yang terdiri dari bahan yang fleksibel dan elastis. Kapsul ini terhubung dengan dua port tekanan, yang mengizinkan tekanan diterapkan pada kedua sisi kapsul. Perubahan Resistor: Di dalam kapsul sensitif, terdapat resistor yang terhubung dengan sebuah jembatan Wheatstone. Resistor ini mengalami perubahan resistansi ketika tekanan diterapkan. Perubahan resistansi ini adalah fungsi dari perbedaan tekanan di kedua port tekanan. Ketika tekanan berubah, resistansi di dalam sensor juga berubah. Jembatan Wheatstone mengukur perubahan resistansi ini dan menghasilkan tegangan keluaran yang berubah sesuai dengan tekanan yang diterapkan. Tegangan ini dikenal sebagai tegangan keluaran (Vout). Tegangan keluaran (Vout) dari sensor MPX5100 sering memiliki offset dan sensitivitas tertentu. Oleh karena itu, sebelum digunakan, tegangan keluaran sensor dikondisikan dengan cara mengurangkan offset dan mengalikan dengan faktor sensitivitas tertentu. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan rangkaian eksternal atau mikrokontroler.

Konversi tegangan tekanan:
Setelah mengkondisikan tegangan keluaran, Anda dapat menggunakan rumus yang diberikan oleh produsen untuk mengonversi tegangan menjadi tekanan sesuai dengan karakteristik sensor. Biasanya, rumus ini terdapat dalam lembar data teknis sensor.

Pembacaan dan Pemantauan:
Tegangan hasil konversi digunakan untuk memantau dan mengukur tekanan. Nilai tekanan ini kemudian dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pengukuran tekanan ban pada kendaraan, pengukuran aliran fluida, dan pengendalian sistem

otomatis.

B. Kode Pemrograman

```
#include <Wire.h>

const int sensorPin = A5;

void setup() {

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int sensorValue = analogRead(sensorPin);
  float pressure = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 100);

  // Menampilkan tekanan pada Serial Monitor
  Serial.print("Tekanan: ");
  Serial.print(pressure);
  Serial.println(" kPa");

  delay(1000);
}
```

C. Hasil Percobaan

```
Tekanan: -1.61 kPa
Tekanan: -1.61 kPa
Tekanan: -1.61 kPa
Tekanan: -1.61 kPa
Tekanan: -1.61 kPa
Tekanan: 5.71 kPa
Tekanan: 5.71 kPa
Tekanan: 5.44 kPa
```

Gambar 2. Kondisi ketika sensor Analisa

D. Analisa

Sensor Tekanan MPX5100 dalam praktikum ini digunnakan untuk mendeteksi tekanan udara yang ada didalam tabung dari sensoe. Sensor dihubungkan dengan arduino dan lcd untuk dapat memperoleh data menggunakan sensor.

Serial monitor digunakan untuk menampilkan data yang didapatkan oleh sensor dalam bentuk tekanan dalam satuan Pa. Berikut merupakan program yang digunakan pada praktikum ini:

```
#include <Wire.h>

const int sensorPin = A5;
```

```
void setup() {

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int sensorValue = analogRead(sensorPin);
  float pressure = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 100);

  // Menampilkan tekanan pada Serial Monitor
  Serial.print("Tekanan: ");
  Serial.print(pressure);
  Serial.println(" kPa");

  delay(1000);
}
```

Pada program diatas, dilakukan pembacaan output sensor tekanan oleh arduino. Sensor tekanan tersambung dengan Pin A5. pin disini tidekparasi dalam konstanta sensorpin. Untuk membaca output dari pin sensor digunakan gingsi analogread. Disini digunakan analog ead dikarenakan input bersifat analog dimana tegangan pada pin bergantung dengan intensitas tekanan yang dideteksi oleh sensor.

Data analog dari analog reaf selanjutnya dimasukkan dalam fungsi map() dimana nilai dari data akan dilakukan perubahan interval nilai dalam data tersebut. Hal ini akan membantu dalam pembacaan dalam satuan tertentu.

E. Kesimpulan

Sensor MPX5100 adalah sensor tekanan diferensial yang sering digunakan dalam aplikasi industri, otomotif, dan elektronik untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua titik. Sensor ini dikembangkan oleh NXp Semiconductors (sebelumnya dikenal sebagai Freescale Semiconductor) dan bekerja berdasarkan prinsip perubahan tegangan output saat tekanan diterapkan padanya.

Dalam program untuk Arduino uno, sesnor dihubungkan sehingga dapat diambil data. Data yang diambil dari sensor berupa intensitas tekanan yang ditampilkan dalam satuan kPa.